

Modelowanie i symulacja kompozytów w Ansys ACP na przykładzie grodzi konstrukcyjnej

Rafał Sypniewski

Rola kompozytów i symulacji numerycznych

Współczesne konstrukcje inżynierskie, szczególnie w sektorach takich jak lotnictwo, motoryzacja czy sport, coraz częściej wykorzystują kompozyty ze względu na ich unikalne właściwości – wysoką wytrzymałość, sztywność oraz niską masę właściwą. W przeciwieństwie do materiałów jednorodnych, kompozyty cechują się anizotropią oraz warstwową budową, przez co ich zachowanie mechaniczne zależy bezpośrednio od:

- kierunku ułożenia włókien,
- grubości warstw,
- sekwencji laminowania.

Takie właściwości wymagają precyzyjnego podejścia projektowego oraz zaawansowanego modelowania numerycznego, które umożliwia ocenić zachowanie struktury jeszcze przed wykonaniem prototypu.

Moduł Ansys ACP – modelowanie laminatów

Ansys ACP (Advanced Composite PrepPost) to specjalistyczny moduł środowiska Ansys przeznaczony do modelowania struktur kompozytowych. Umożliwia on:

- definiowanie kolejnych warstw laminatu z dokładnym określeniem grubości, orientacji włókien i właściwości materiałowych (np. E_1 , E_2 , G_{12} , ν_{12}),
- tworzenie stref o różnym układzie laminowania w jednej strukturze,
- uwzględnienie symetrii laminatu, układów przekładkowych, rdzeni piankowych,
- integrację z solverem MES (Ansys Mechanical) i obliczanie lokalnych wartości naprężeń, przemieszczeń, współczynnika IRF (Inverse Reserve Factor) czy reakcji na zginanie i ścinanie.

ACP pozwala na dokładne odwzorowanie rzeczywistej struktury laminatu – co jest kluczowe przy projektowaniu komponentów narażonych na złożone obciążenia, takich jak grodzie kompozytowe w konstrukcjach pokładu.

Parametry materiałowe

Pierwszym i szczególnie istotnym etapem w procesie modelowania materiałów kompozytowych jest określenie ich właściwości mechanicznych. W przeciwieństwie do materiałów izotropowych, które charakteryzują się jednakowymi właściwościami we wszystkich kierunkach, kompozyty mają strukturę anizotropową. Oznacza to, że ich zachowanie zależy od kierunku działania obciążeń oraz orientacji włókien, co wymaga dokładnego określenia parametrów materiałowych osobno wzdłuż, w poprzek oraz względem ścinania.

W analizowanym przypadku zastosowano włókno węglowe T800 w konfiguracji biaxialnej (0° , 90° , $\pm 45^\circ$) jako materiał warstw nośnych oraz piankę PVC typu Cascade 50 RS jako rdzeń przekładkowy. Na zdjęciu przedstawiono wartości parametrów mechanicznych na podstawie kart technologicznych dla materiału T800 o gramaturze 150 g/m^2 . Dane te zostały ręcznie wprowadzone do bazy materiałowej w module Ansys ACP i stanowią podstawę dalszej analizy numerycznej.

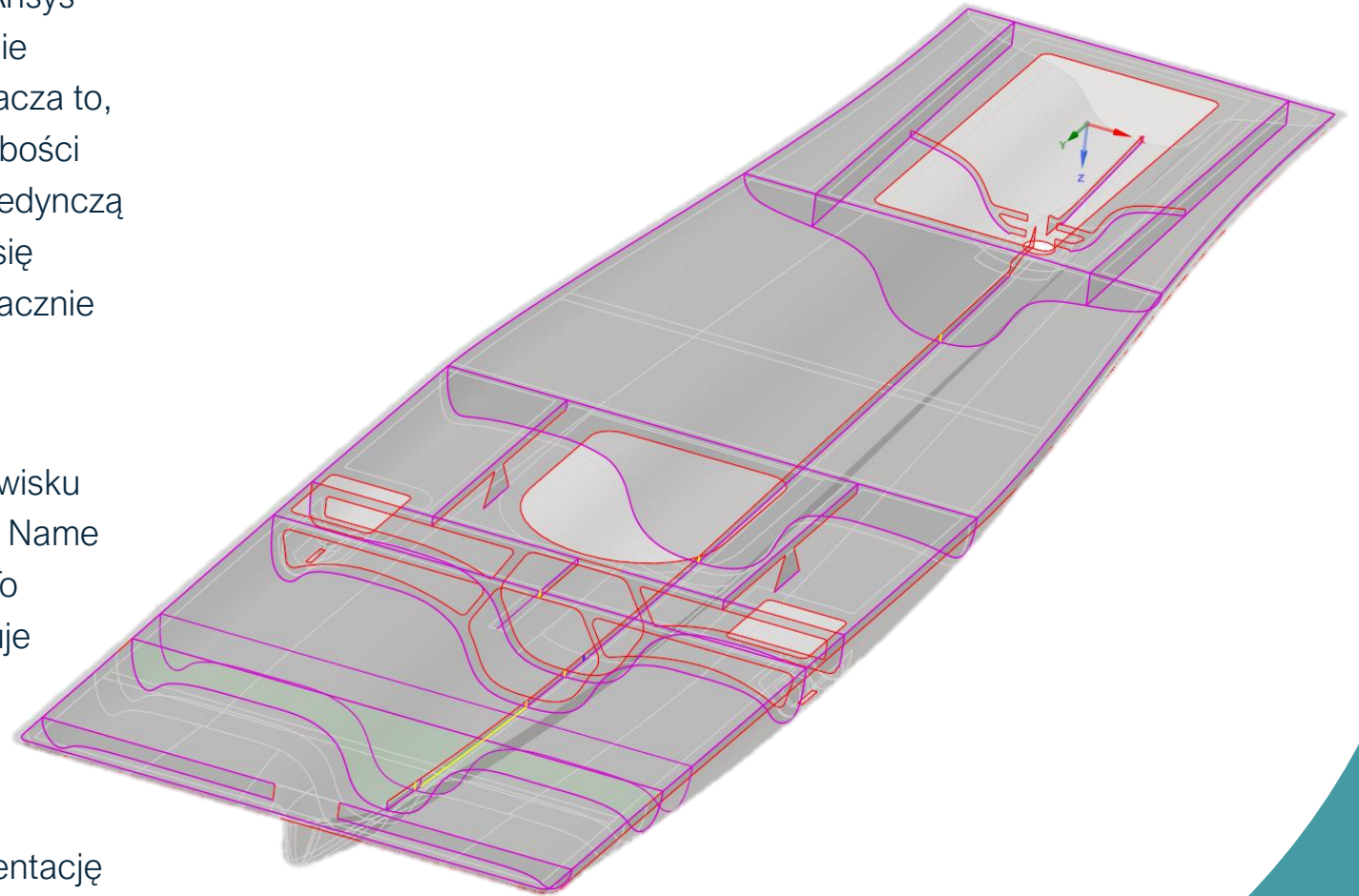
	A	B	C	D	E
1	Property	Value	Unit		
2	Density	1,31E-09	tonne mm ⁻³		
3	Orthotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion				
8	Orthotropic Elasticity				
9	Young's Modulus X direction	1,63E+05	MPa		
10	Young's Modulus Y direction	1,63E+05	MPa		
11	Young's Modulus Z direction	9700	MPa		
12	Poisson's Ratio XY	0,05			
13	Poisson's Ratio YZ	0,3			
14	Poisson's Ratio XZ	0,3			
15	Shear Modulus XY	3600	MPa		
16	Shear Modulus YZ	2000	MPa		
17	Shear Modulus XZ	2000	MPa		
18	Orthotropic Stress Limits				
19	Tensile X direction	2796,5	MPa		
20	Tensile Y direction	2796,5	MPa		
21	Tensile Z direction	67,15	MPa		
22	Compressive X direction	-1266,5	MPa		
23	Compressive Y direction	-1266,5	MPa		
24	Compressive Z direction	-63,75	MPa		
25	Shear XY	114,75	MPa		
26	Shear YZ	63,75	MPa		
27	Shear XZ	63,75	MPa		
28	Orthotropic Strain Limits				
29	Tensile X direction	0,01715			
30	Tensile Y direction	0,01715			
31	Tensile Z direction	0,00693			
32	Compressive X direction	-0,00777			
33	Compressive Y direction	-0,00777			
34	Compressive Z direction	-0,00657			
35	Shear XY	0,319			
36	Shear YZ	0,319			
37	Shear XZ	0,319			
38	Tsai-Wu Constants				
39	Coupling Coefficient XY	-1			
40	Coupling Coefficient YZ	-1			
41	Coupling Coefficient XZ	-1			
42	Ply Type				
43	Type	Woven			

Model geometryczny do symulacji

W modelowaniu struktur kompozytowych w module Ansys ACP (Advanced Composite PrepPost) powszechnie stosuje się podejście powierzchniowe (shell). Oznacza to, że cała struktura – niezależnie od rzeczywistej grubości czy liczby warstw – reprezentowana jest przez pojedynczą powierzchnię geometryczną, do której przypisuje się układ laminatu (tzw. *layup*). Jest to rozwiązanie znacznie bardziej efektywne obliczeniowo niż modelowanie objętościowe każdej warstwy osobno.

Aby możliwe było przypisanie układu warstw w środowisku ACP, konieczne jest uprzednie przygotowanie tzw. Name Selection, czyli nazwanych zbiorów powierzchni. To właśnie na podstawie tych nazw program przypisuje konkretne konfiguracje laminatu do odpowiednich obszarów geometrii.

W praktyce oznacza to, że dla każdej części modelu kompozytowego, która ma mieć inną grubość, orientację lub liczbę warstw, należy utworzyć osobny Name Selection. Dzięki temu można łatwo zdefiniować złożony układ laminatu dla całej struktury z zachowaniem spójności i przejrzystości modelu.



Generowanie siatki elementów powierzchniowych

Przed przystąpieniem do definiowania układów laminatu, niezbędnym krokiem w module Ansys ACP jest wygenerowanie siatki elementów powierzchniowych (shell mesh), które stanowią bazę do przypisania warstw kompozytu. Model kompozytowy w ACP jest traktowany jako cienkościenna struktura powłokowa, dlatego siatka 2D pokrywająca powierzchnię geometrii musi być odpowiednio dokładna i zgodna z podziałem na regiony laminowania.

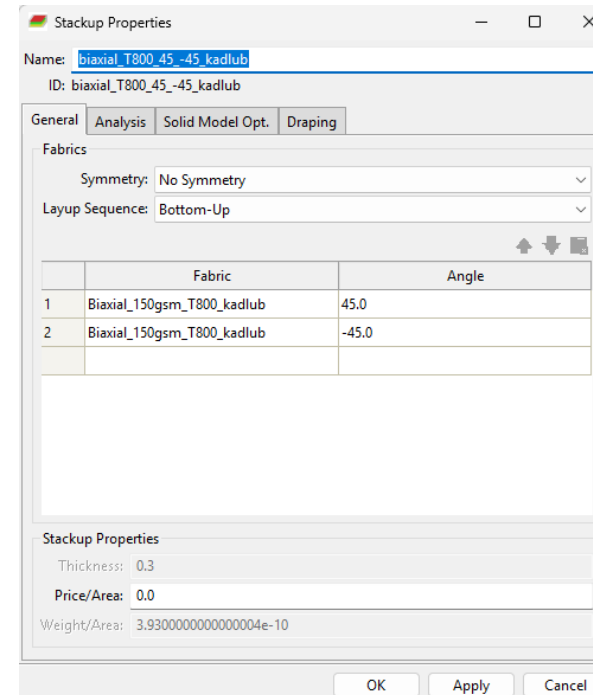
Kluczowe jest, aby siatka była wystarczająco gęsta w obszarach przewidywanych dużych gradientów naprężeń (np. przy podparciach, otworach, narożnikach), ponieważ bezpośrednio wpływa na dokładność analizy wartości takich jak przemieszczenia, naprężenia czy współczynnik IRF.



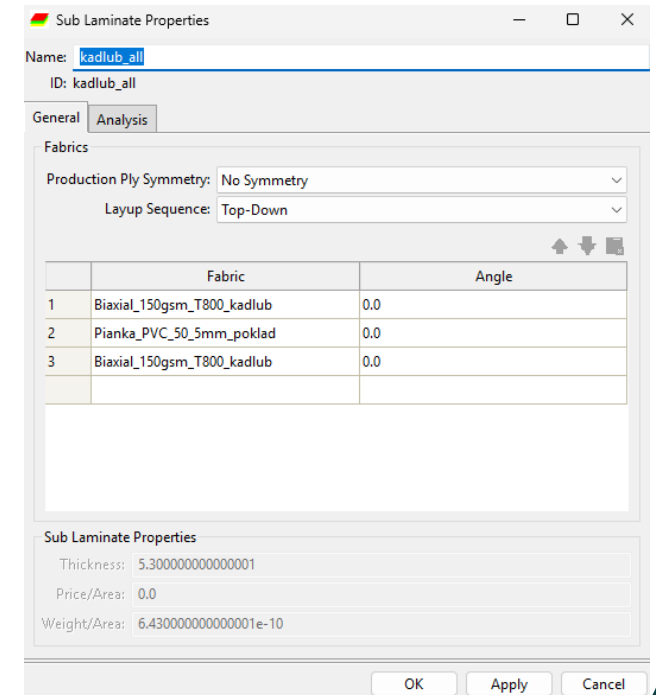
ACP – Definicja layupu

Po wygenerowaniu siatki w module Ansys ACP kolejnym krokiem jest zdefiniowanie struktury kompozytu w postaci layupów, czyli układów warstw przypisanych do konkretnych powierzchni modelu. Każdy layup odpowiada fizycznej konfiguracji materiału kompozytowego: określa liczbę warstw, ich orientację, grubości oraz materiały. ACP oferuje dwa sposoby definiowania laminatu:

- **Stackup** – to pełna, „ręczna” definicja kolejnych warstw (plies), gdzie użytkownik określa orientację (np. 0° , 90° , $\pm 45^\circ$), grubość (np. 0.25 mm), materiał (np. T800) oraz ewentualne warstwy rdzeniowe typu Core. Możliwe jest również zadeklarowanie układu jako symetrycznego, co automatycznie odbija warstwy względem osi środkowej.
- **Sublaminat** – to gotowy, wielowarstwowy układ (np. [0/90/45/−45]s), który można zdefiniować raz i stosować wielokrotnie w różnych regionach modelu. Sublaminaty są szczególnie przydatne przy dużych modelach, w których wiele stref ma ten sam układ warstw.



Stackup



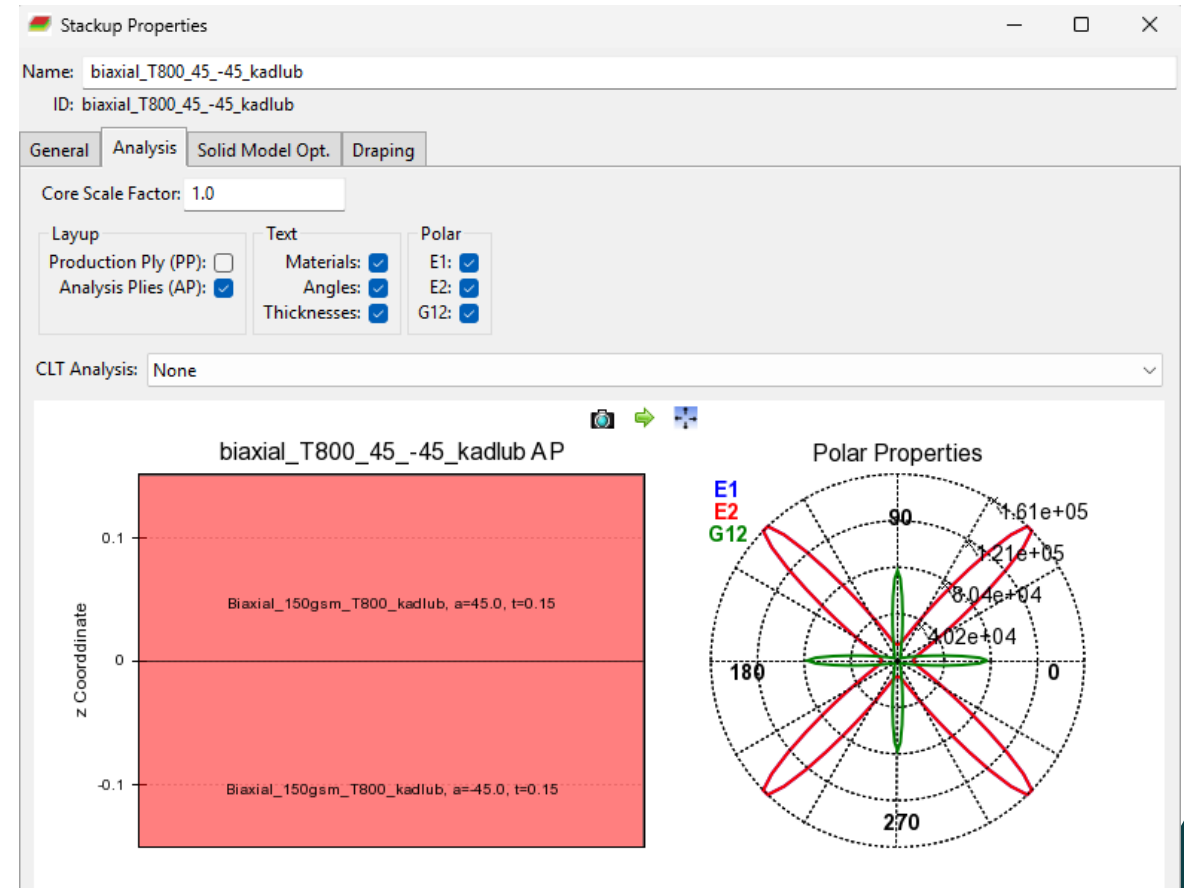
Sublaminat

ACP – Właściwości layupu

Po zdefiniowaniu układu warstwowego (layupu) w ACP, użytkownik ma możliwość przejścia do zakładki Stackup Properties, która umożliwia podgląd oraz analizę zdefiniowanej struktury kompozytowej. W tym miejscu można w czytelny sposób zweryfikować układ laminatu, grubości poszczególnych warstw oraz ich orientację. Informacje te są przedstawione zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej. Szczególnie przydatnym narzędziem jest wykres Polar Properties, który przedstawia anizotropowy rozkład właściwości mechanicznych laminatu w układzie biegunowym. Dla każdej warstwy lub całego stackupu można przeanalizować:

- E_1 (niebieski) – moduł Younga wzdłuż kierunku włókien,
- E_2 (czerwony) – moduł Younga w kierunku poprzecznym,
- G_{12} (zielony) – moduł ścinania w płaszczyźnie laminatu.

Wykres pozwala szybko ocenić kierunki maksymalnej i minimalnej sztywności, co jest istotne w ocenie pracy laminatu pod obciążeniami. Dodatkowo możliwe jest wizualne sprawdzenie poprawności zdefiniowanych kątów, grubości oraz identyfikacja potencjalnych błędów w strukturze stackupu.



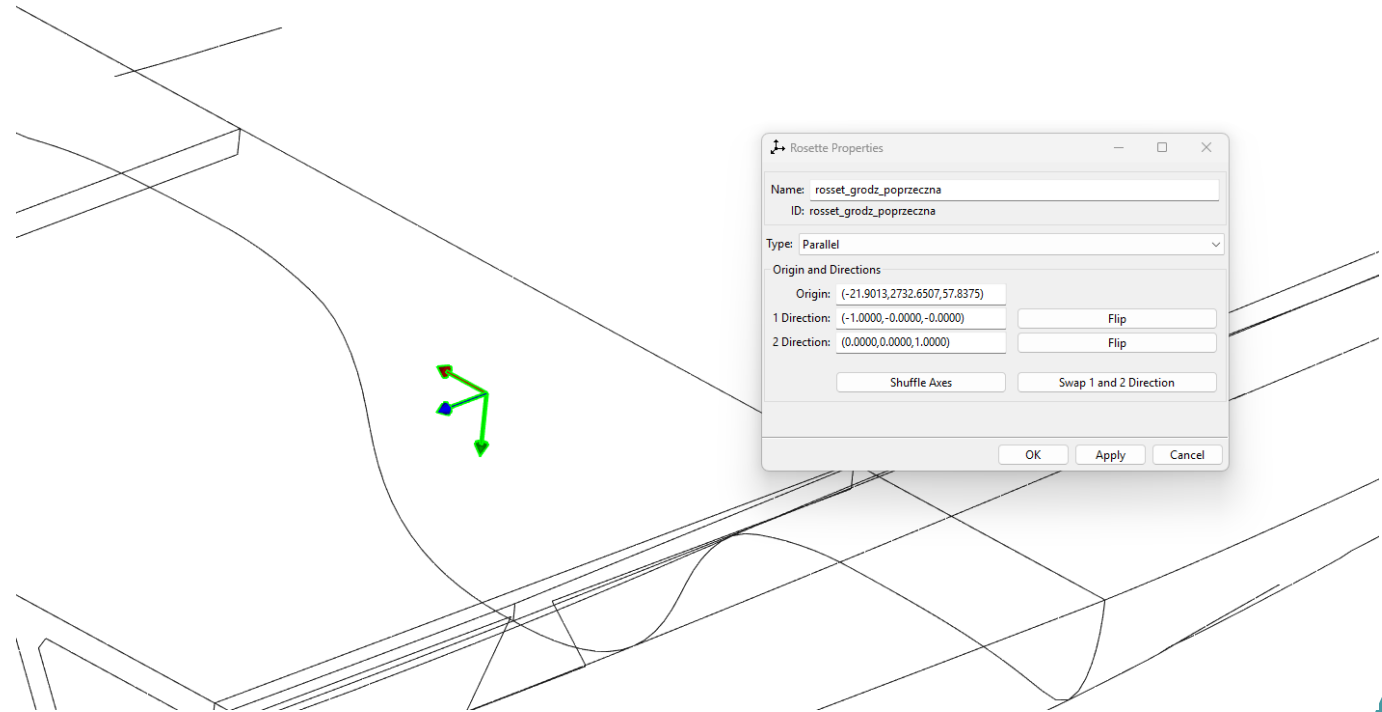
Rosette – lokalny układ odniesienia włókien

W module Ansys ACP orientacja włókien kompozytowych jest zawsze definiowana względem lokalnego układu współrzędnych zwanego Rosette. To właśnie Rosette decyduje, jak program interpretuje kierunki warstw takie jak 0° , 90° czy $\pm 45^\circ$. Jest to kluczowy element poprawnego przypisania właściwości ortotropowych w laminacie. Rosette nie jest przypisywana automatycznie. Dla każdej powierzchni użytkownik musi jawnie zdefiniować typ układu odniesienia, wybierając jeden z dostępnych w ACP wariantów:

- Parallel – równoległe włókna względem jednej wspólnej osi, Radial – układ promieniowy (np. dla struktur kopułowych),
- Cylindrical / Spherical – układy biegunowe (dla skorup obrotowych),
- Edge Wise – orientacja oparta na wybranej krawędzi (najczęściej używana).

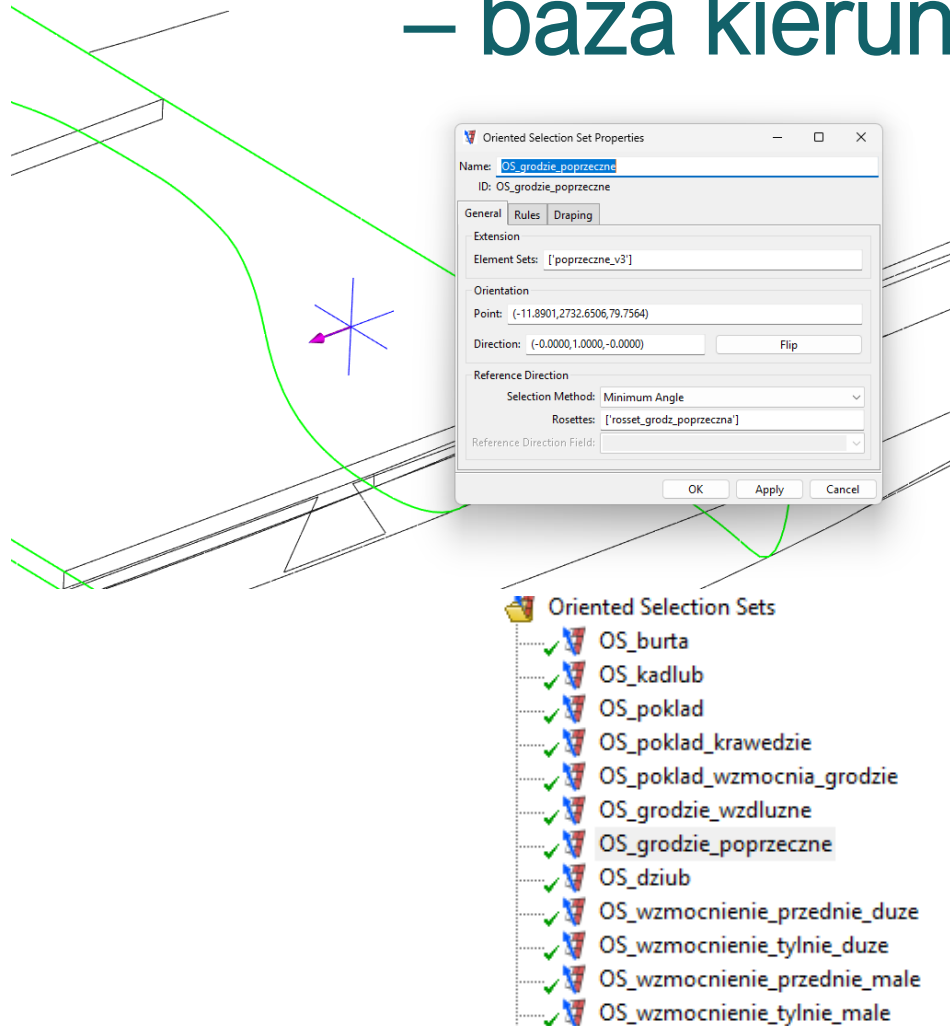
Rosette określa główną oś materiałową laminatu – czyli kierunek, względem którego interpretowana jest orientacja włókien w każdej warstwie. Właśnie względem tej osi definiowane są właściwości ortotropowe, takie jak moduł sprężystości E_1 , E_2 , czy moduł ścinania G_{12} . Poprawne ustawienie rosette pozwala na prawidłową interpretację działania kompozytu pod zadanymi obciążeniami. Błędne przypisanie (lub jego brak) może skutkować całkowicie niepoprawnym rozkładem naprężeń i zniekształceniem wyników końcowych analizy.

Na przedstawionym zdjęciu widoczna jest Rosseta dla grodzi poprzecznej dla której główna oś materiałowa jest skierowana prostopadle do powierzchni.



Oriented Selection Sets (OSS)

– baza kierunkowa laminatów



Oriented Selection Sets (OSS) to obowiązkowy element definicji modelu w Ansys ACP. OSS pełnią funkcję lokalnych układów odniesienia, względem których definiowane są kierunki układania warstw (plies) w laminacie. Można powiedzieć, że OSS tworzą bazę orientacyjną dla tkanin kompozytowych, według której układany jest rzeczywisty stackup.

Każda warstwa przypisana do stackupu nie jest układana „na siatce” (elementach skończonych), lecz na bazie OSS, która jest od siatki niezależna. Dzięki temu orientacja włókien jest kontrolowana bez względu na podział geometryczny czy późniejszą gęstość siatki.

OSS definiuje się ręcznie, przypisując konkretne powierzchnie (ply regions) oraz wybierając kierunek odniesienia (np. wskazując krawędź, wektor lub punkt).

W złożonych modelach możliwe jest utworzenie wielu różnych OSS i przypisanie ich do odpowiednich regionów w celu zachowania spójnej orientacji włókien.

Na rysunku obok przedstawiono jeden z wielu OSS oraz zbiór wszystkich wykorzystanych w analizowanym modelu

Modeling group – organizacja danych w modelu ACP

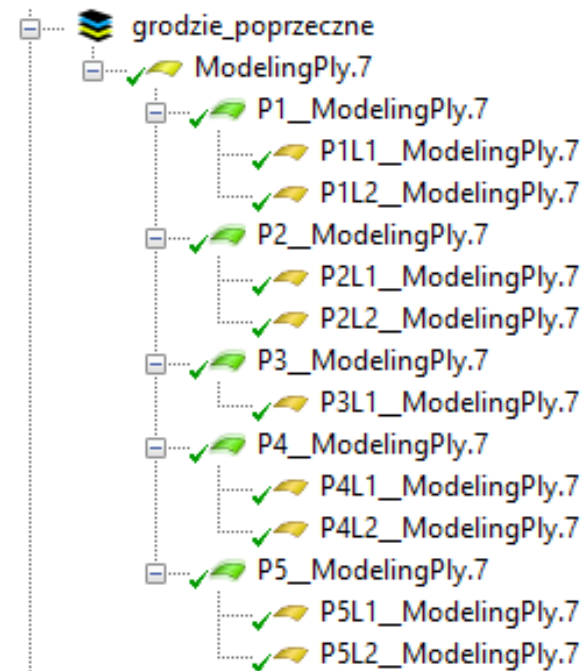
Modeling Group to finalny element definicji geometrii kompozytowej w Ansys ACP, który pełni funkcję zbiorczego kontenera dla wszystkich informacji przypisanych do danego fragmentu modelu. To właśnie Modeling Group integruje ze sobą:

- geometrię (Ply Regions),
- układ warstw (Stackup),
- bazę orientacyjną (OSS),
- opcjonalnie lokalną rosette.

Na przedstawionym przykładzie pokazano Modeling Group utworzony dla grodzi poprzecznych, który obejmuje pięć osobnych sekcji oznaczonych jako P1–P5. Każda z tych sekcji to osobny ModelingPly, przypisany do innego obszaru modelu (np. innej grodzi). Dzięki temu możliwe jest późniejsze niezależne śledzenie wyników dla każdego z tych elementów.

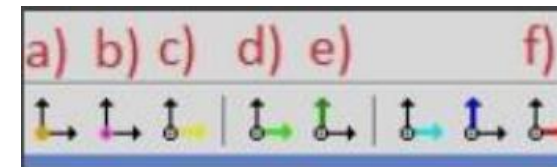
Każdy ModelingPly zawiera dalszy podział na warstwy:

- np. P1L1 i P1L2 oznaczają odpowiednio pierwszą i drugą warstwę (ply) laminatu w regionie P1,
- analogicznie P3L2 to druga warstwa grodzi nr 3.



Weryfikacja układania warstw i kierunku włókien

Po zdefiniowaniu Modeling Group i przypisaniu stackupów oraz OSS, ostatnim krokiem przed synchronizacją z solverem jest wizualna kontrola orientacji układania warstw. W Ansys ACP dostępne są specjalne narzędzia wizualizacji, dostępne w górnym pasku Scene 1, które umożliwiają graficzną weryfikację poprawności:



(a) Normalne elementów skończonych – wyświetla wektory normalne do siatki (zielone strzałki). Pozwala upewnić się, że kierunki normalne elementów są zgodne z oczekiwanym zwrotem układania warstw.

(b) Normalne warstw (OSS) – pokazuje kierunek i zwrot układania laminatu (różowe strzałki), niezależnie od siatki MES. To kluczowe przy kontroli OSS i rosette.

(c) Orientacja OSS w płaszczyźnie – pokazuje układ osi lokalnych OSS w każdej powierzchni (zielona i czerwona strzałka – osie X i Y lokalne). Pozwala sprawdzić, czy są zgodne z kierunkami projektowymi.

(d) Kierunek ułożenia włókien (globalny) – wskazuje oś materiałową 1 (zielona), zgodną z definicją Rosette. Powinna pokrywać się z oczekiwanym kierunkiem ułożenia włókien (np. wzdłuż grodzi).

(e) Kierunek poprzeczny do włókien (2-direction) – pokazuje oś materiałową 2 (czerwona), poprzeczną do włókien. Powinna być zgodna z lokalną osią Y Rosette.

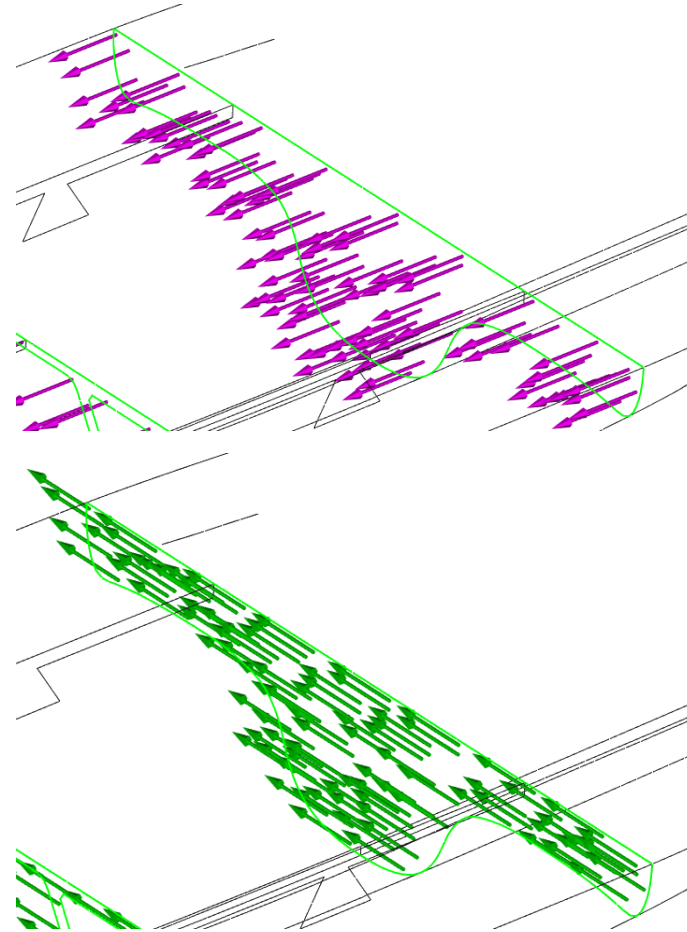
W praktyce: Główna oś materiałowa 1 (zielona) powinna pokrywać się z kierunkiem włókien. Rozbieżności pomiędzy kierunkami Rosette, OSS i stackupu prowadzą do błędów w analizie IRF.

Weryfikacja układania warstw i kierunku włókien – wizualizacja

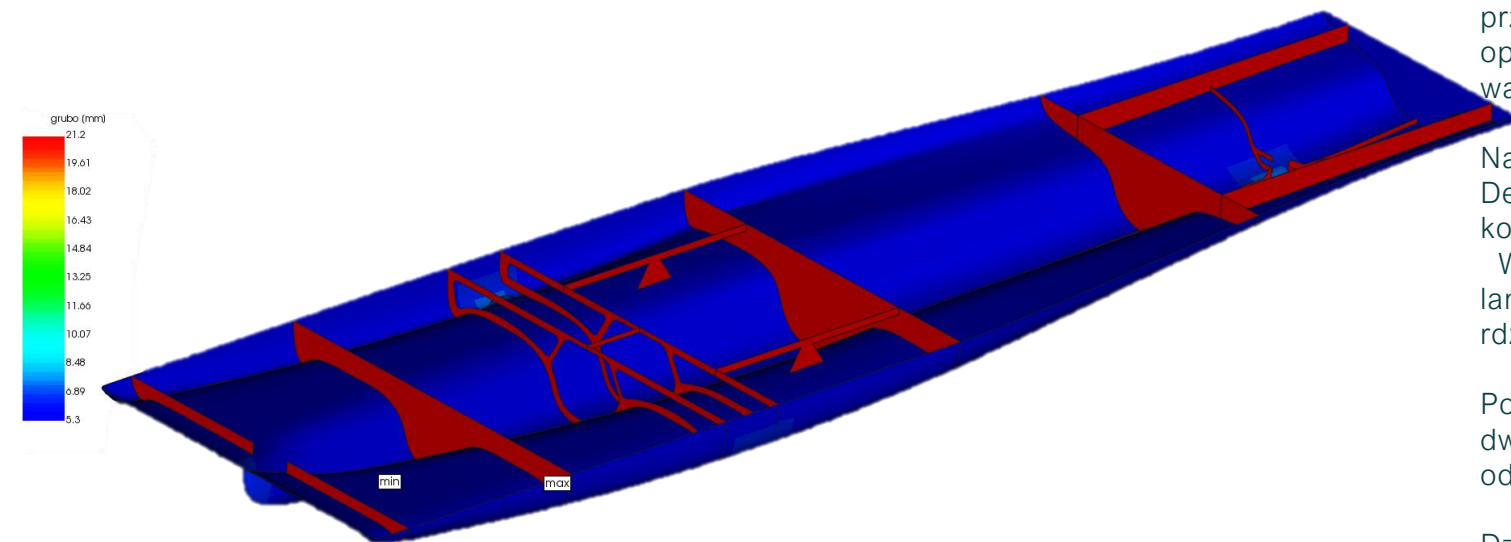
Na poniższych ilustracjach przedstawiono dwa różne tryby wizualizacji dostępne w Ansys ACP, służące do kontroli poprawności orientacji laminatu:

1. Pierwszy obraz (kolor różowy) – przedstawia kierunek i zwrot układania warstw (ply normal direction). Strzałki wskazują, w jakim kierunku każda warstwa będzie fizycznie „układana” – tj. gdzie znajduje się jej zewnętrzna powierzchnia (ta, która pojawi się jako ostatnia w stackupie).
2. Drugi obraz (kolor zielony) – pokazuje kierunek ułożenia włókien (fiber orientation) w ramach warstwy, zgodnie z lokalną osią 1 (główna oś materiałowa). Strzałki wskazują kierunek, w którym rozciągają się włókna w danym ply regionie, zgodnie z definicją OSS i rosette.

Obie wizualizacje są niezależne, ale razem umożliwiają kompleksową kontrolę: zarówno poprawności orientacji warstw w przestrzeni, jak i zgodności z kierunkiem projektowym włókien kompozytowych.



Wizualizacja grubości laminatu – opcja „Thickness View”



W Ansys ACP dostępna jest opcja graficznej wizualizacji grubości laminatu (ang. Thickness View), która pozwala na kontrolę poprawności przypisanych stackupów dla wszystkich Modeling Group. Po aktywowaniu opcji, model kolorowany jest według skali odpowiadającej łącznej grubości warstw przypisanych do każdego regionu.

Na przedstawionym przykładzie pokazano model kadłuba łodzi solarnej Delta, w którym wyraźnie wyróżniają się na czerwono obszary grodzi kompozytowych.

W tych miejscach grubość wynosi 21,2 mm, co odpowiada pełnemu laminatowi przekładkowemu z czterema warstwami biaxial T800 oraz rdzeniem z pianki PVC.

Pozostała część kadłuba, wykonana ze znacznie cieńszego laminatu (np. dwuwarstwowego T800 bez pianki), ma grubości rzędu 5–6 mm – co odpowiada wartościom oznaczonym kolorem niebieskim.

Dzięki tej wizualizacji możliwe jest:

- szybkie wykrycie błędów w przypisaniu stackupu (np. brak rdzenia w danej sekcji),
- porównanie grubości elementów w różnych częściach modelu,
- walidacja efektów iteracji projektowych (np. pogrubienie grodzi vs. odchudzenie poszycia).

Symulacje strukturalne – klasyczne podejście z użyciem modelu kompozytowego

Po zakończeniu definicji układu laminatu i wszystkich danych wejściowych w module Ansys ACP, model synchronizowany jest z Ansys Mechanical – klasycznym środowiskiem do prowadzenia symulacji strukturalnych metodą elementów skończonych (MES).

Od tego momentu cały proces przebiega analogicznie do standardowych analiz mechanicznych wykonywanych w Workbench:

- Definiujemy warunki brzegowe,
- Przypisujemy obciążenia (siły, ciśnienia, przyspieszenia),
- Określamy typ rozwiązania (statyczne, dynamiczne, modalne itp.),
- Tworzymy i dopasowujemy siatkę numeryczną,

Uruchamiamy solver i przechodzimy do post-processingu.

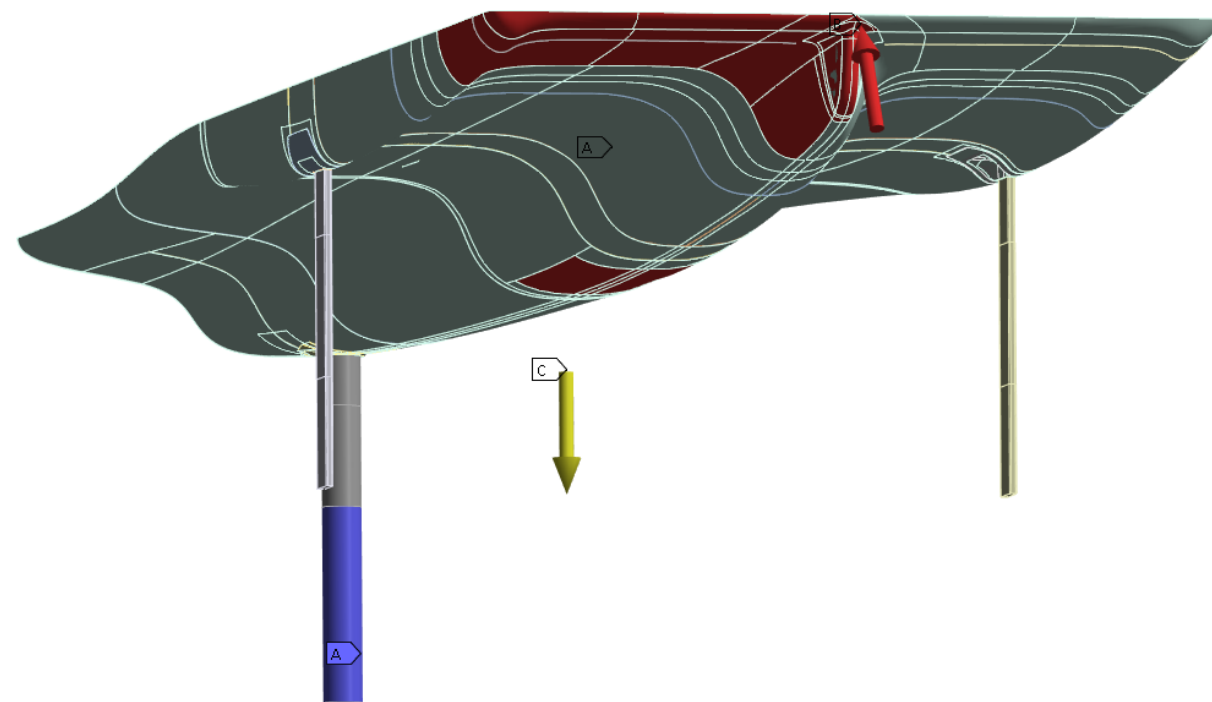
Na przedstawionym przykładzie widać uproszczony widok przypadku obciążeniowego dla łodzi Delta – gdzie:

A – zaznaczono miejsce utwierdzenia napędu,

B - obszar działania ciśnienia

C – wskazuje kierunek działania grawitacji (przyspieszenie $9,81 \text{ m/s}^2$),

Dzięki synchronizacji danych z ACP, Mechanical „zna” już lokalizację każdej warstwy kompozytowej, jej orientację oraz pełne dane materiałowe — dzięki czemu możliwa jest dokładna analiza w skali globalnej i lokalnej (IRF, naprężenia, przemieszczenia).



Kryteria uszkodzeń i analiza wytrzymałościowa kompozytów – postprocessing w ACP

Po zakończeniu analizy strukturalnej w Ansys Mechanical możliwa jest ocena bezpieczeństwa elementów kompozytowych za pomocą specjalistycznych kryteriów zniszczenia (failure criteria) dostępnych w module Ansys ACP.

W zależności od poziomu szczegółowości analizy oraz rodzaju użytych materiałów, użytkownik może wybrać spośród wielu modeli oceny wytrzymałości:

Kryteria globalne (proste):

- Maximum Stress – porównuje wartości naprężeń w kierunkach materiałowych ($\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12}$) z dopuszczalnymi. Nadaje się do szybkiej, ogólnej oceny bezpieczeństwa.
- Maximum Strain – analogicznie do powyższego, ale bazuje na odkształceniach.

Kryteria lokalne (zaawansowane):

- Tsai-Hill – nieliniowy model uwzględniający sprzężenie kierunkowe naprężeń w warstwach.
- Hashin – rozróżnia typy zniszczenia włókien i matrycy osobno (naciąganie, ściskanie).
- Tsai-Wu, Puck, LaRC, Hoffman, Cuntze – to jeszcze bardziej rozbudowane kryteria stosowane np. w lotnictwie, uwzględniające efekty międzywarstwowe i złożone stany obciążenia.

Kryteria dla struktur sandwich (przekładkowych):

Face Wrinkling, Core Failure, Shear Crimping – typowe uszkodzenia dla rdzeni piankowych i komórkowych.

Kryteria dla materiałów izotropowych (np. wkładki metalowe):

- Von Mises, Tresca – klasyczne modele zniszczenia.

Dzięki temu ACP pozwala dopasować metodę analizy do rodzaju materiału, geometrii oraz poziomu zaawansowania projektu.

Details of "Composite Failure Tool"	
☒ Definition	
Type	Composite Failure Tool
☒ Reference	
Defined By	Direct Input
☒ Reinforced Ply Criteria	
Maximum Strain	Off
Maximum Stress	On
Tsai-Wu	Off
Tsai-Hill	Off
Hoffman	Off
Hashin	Off
Puck	Off
LaRC	Off
Cuntze	Off
☒ Sandwich Criteria	
Face Sheet Wrinkling	Off
Core Failure	Off
Shear Crimping	Off
☒ Isotropic Material Criteria	
Von Mises	Off

Konfiguracja kryteriów zniszczenia – selektywny wybór w ACP

Po aktywacji wybranego kryterium uszkodzenia (np. Maximum Stress, Hashin, Tsai-Wu) możliwa jest indywidualna konfiguracja komponentów, które będą brane pod uwagę w analizie IRF (Inverse Reserve Factor). Na przykładzie Maximum Stress użytkownik może zaznaczyć, które mechanizmy uszkodzenia mają zostać ocenione, m.in.:

- zniszczenie włókien (σ_1),
- zniszczenie matrycy (σ_2),
- ścinanie w płaszczyźnie laminatu (τ_{12}),
- ścinanie międzywarstwowe (τ_{13} , τ_{23}),
- rozwarstwienie (σ_3).

Każdy z tych trybów może być aktywowany lub pominięty w zależności od charakterystyki analizowanego modelu i przyjętych założeń. Dodatkowo istnieje możliwość przypisania im wag, które wpływają na końcową wartość IRF.

Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad zakresem analizy — może ją zawęzić do najistotniejszych efektów lub przeprowadzić pełną ocenę wszystkich potencjalnych mechanizmów zniszczenia. To pozwala zoptymalizować zarówno czas obliczeń, jak i czytelność wyników.

Maximum Stress Configuration

	Name	Weighting Factor
☒	Fiber Failure (s1)	1
☒	Matrix Failure (s2)	1
☒	In-Plane Shear Failure (s12)	1
☐	Out-of-Plane Shear Failure (s13)	1
☐	Out-of-Plane Shear Failure (s23)	1
☐	Delamination (s3)	1

Inverse Reserve Factor jako kluczowy wskaźnik bezpieczeństwa laminatu

RF (Inverse Reserve Factor) to bezwymiarowy wskaźnik, który opisuje stosunek aktualnych naprężeń (lub odkształceń) do wartości granicznych, przy których wystąpi zniszczenie danej warstwy laminatu. Jest on odwrotnością klasycznego współczynnika bezpieczeństwa.

Zasada interpretacji IRF:

IRF < 1,0 – materiał pracuje w zakresie bezpiecznym

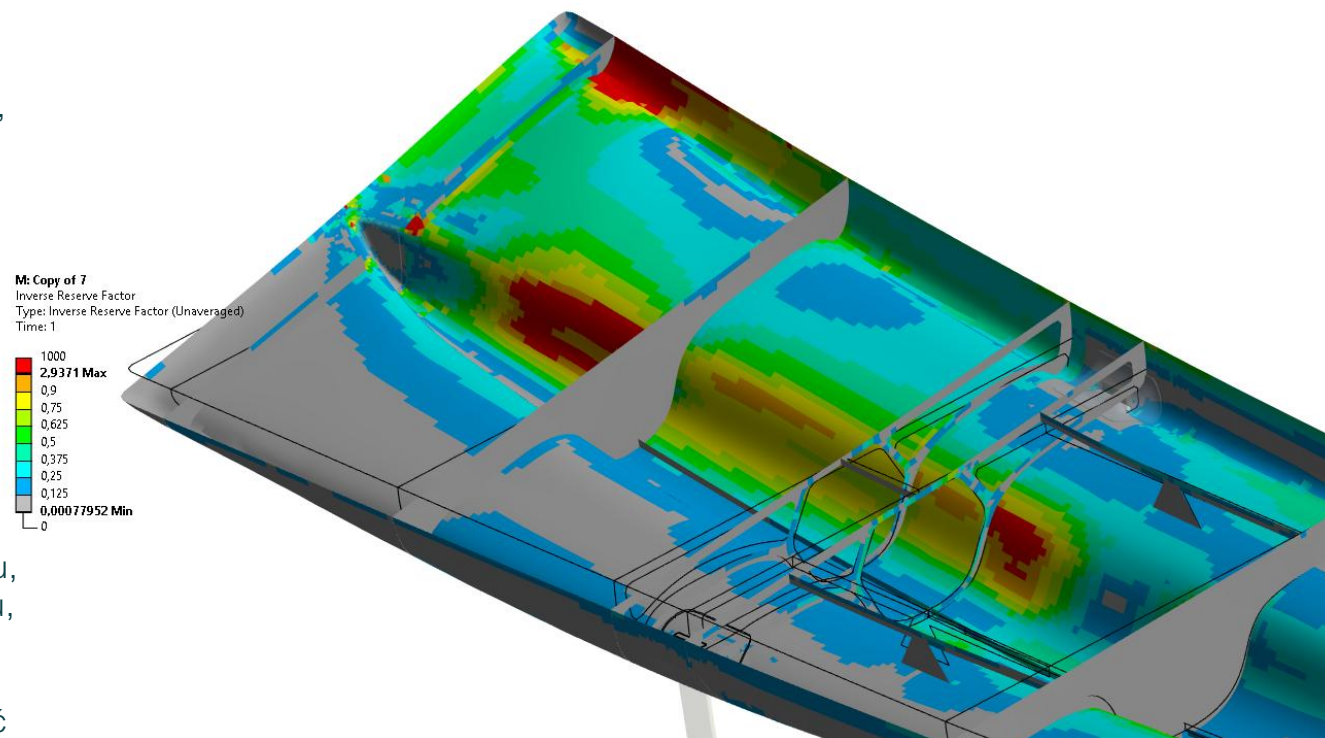
IRF = 1,0 – osiągnięto stan graniczny

IRF > 1,0 – przekroczono nośność 0 materiał lokalnie ulega uszkodzeniu

W analizach kompozytów IRF stanowi najważniejsze narzędzie postprocessingu, ponieważ:

- uwzględnia kierunkową naturę materiału (włókna/matryca),
- pozwala lokalnie ocenić ryzyko uszkodzenia w każdej warstwie osobno,
- umożliwia szybką identyfikację najbardziej krytycznych punktów modelu,
- daje podstawę do dalszej optymalizacji projektu (np. modyfikacji layupu, wzmocnień lokalnych).

Na przedstawionym przykładzie z analizy systemu grodzi łodzi Delta widać wyniki IRF dla jednego z przypadków dynamicznych. Wartości najwyższe (dochodzące do ok. 2,93) występują lokalnie w obszarze środkowego pływaka gdzie kumulują się naprężenia związana z obciążeniem kadłuba ciśnieniem



Podsumowanie

Przedstawiony proces pokazał pełną ścieżkę modelowania i analizy strukturalnej kompozytów z wykorzystaniem modułu Ansys ACP oraz środowiska Ansys Mechanical. Od określenia właściwości materiałowych, przez definicję stackupów, orientacji i układu warstw, aż po analizę strukturalną i ocenę wyników na podstawie kryteriów uszkodzenia.

Zastosowanie ACP umożliwiło odwzorowanie rzeczywistych właściwości anizotropowych materiału kompozytowego, a następnie ocenę jego zachowania pod konkretnymi warunkami obciążenia. Kluczowym elementem był wskaźnik IRF, który pozwolił zidentyfikować najbardziej krytyczne obszary konstrukcji.

Możliwość indywidualnego konfigurowania kryteriów zniszczenia, definiowania stackupów oraz przeprowadzania dokładnej walidacji geometrii i orientacji warstw pozwoliła na dostosowanie analizy do konkretnego przypadku projektowego.

Takie podejście jest nie tylko wartościowe w kontekście naukowym, ale również w praktyce inżynierskiej – umożliwiając szybką ocenę, optymalizację i projektowanie złożonych struktur kompozytowych w sposób efektywny i realistyczny.

Bibliografia i źródła

1. J. N. Reddy – Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells
2. Barbero, E. J. – Introduction to Composite Materials Design
3. B. Hamoundi – Probability approach on slamming: A tool for an optimum design for container ship
4. Muryadin, Muttaqie, T., Sasmito, C., Noor, F., Nugroho, A., Hendrik Priatno, D., Al Hakim, B., Paripurna Fuadi, A., Hisyam Khoirudin, M., Wibowo, T. & Maydino F. Putra, A. (2023). Dynamic response of high-speed craft bottom panels subjected to slamming loadings. Curved and Layered Structures, 10(1), 20220190. <https://doi.org/10.1515/cls-2022-0190>
5. <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/human-skeleton-vector-1335184>
6. <https://lshipdesign.blogspot.com/2016/03/under-skin-part-1.html#:~:text=Have%20you%20ever%20wondered%20what,structural%20members%20in%20varying%20attributes>
7. <https://www.easycomposites.eu/300g-45-biaxial-carbon-fibre-cloth>
8. <https://pl.pmifoam.com/product/hf-data-sheet/cascell-hf.html>